

「 학술 연구 보고서 」

프로그래밍과 논리적 사고의 관계

“ 프로그래밍과 논리적 사고의 학습 ”

AI • SW

Artificial Intelligence Software

상일미디어고등학교 인공지능소프트웨어과

[진미채]

[20109 이진서, 10212 전창혁]

목차

1. 주제 4, 5, 6

선정 주제 : 프로그래밍과 논리적 사고의 관계

- 연구 주제 개념

- 1. 논리적 사고

- 2. 프로그래밍

- 연구 배경

- 1. 주제 선정 배경

- 2. 학습 경험

- 3. 탐구 방향

2. 연구 구성 및 과정 7, 8

- 연구 과정

- 1. 주제 선정

- 2. 역할 분배

- 3. 자료 수집 및 정리

- 4. 개요 및 보고서 작성

- 5. 수정 및 검토

- 6. 제출

3. 연구 내용 9, 10, 11, 12

- 논리적 사고의 특징

- 논리적 사고의 중요성

- 프로그래밍 교육의 교육적 의의

- 프로그래밍 수업이 논리적 사고력 향상에 미치는 영향
 1. 순서도 학습을 통한 사고의 구조화
 2. 조건문 학습을 통한 상황 판단 능력의 발달
 3. 반복문 학습을 통한 패턴 인식과 일반화 능력의 형성
- 관련 수업 사례
 1. Dolittle 기반 프로그래밍 수업의 사례
 2. 스크래치와 엔트리를 활용한 초등학생 대상 연구

4. 연구 결과 13, 14

- 논리적 사고력 향상
- 문제 해결 능력 증진
- 창의적 사고 발달
- 프로그래밍 수업의 전반적인 효과

5. 소 감 15

6. 참고 문헌 및 사이트 16

인공지능 소프트웨어과

학술 연구 보고서

1. 주제

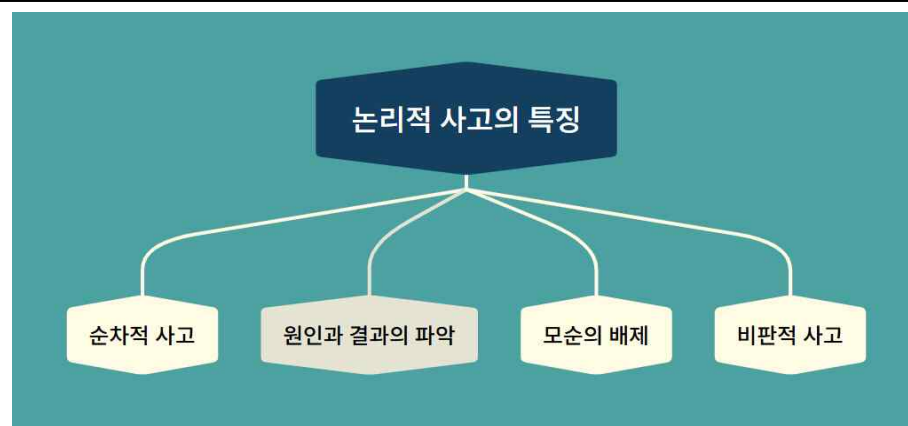
가. 선정 주제

프로그래밍과 논리적 사고의 관계



선정 주제는 "프로그래밍과 논리적 사고의 관계"입니다.

나. 연구 주제 개념



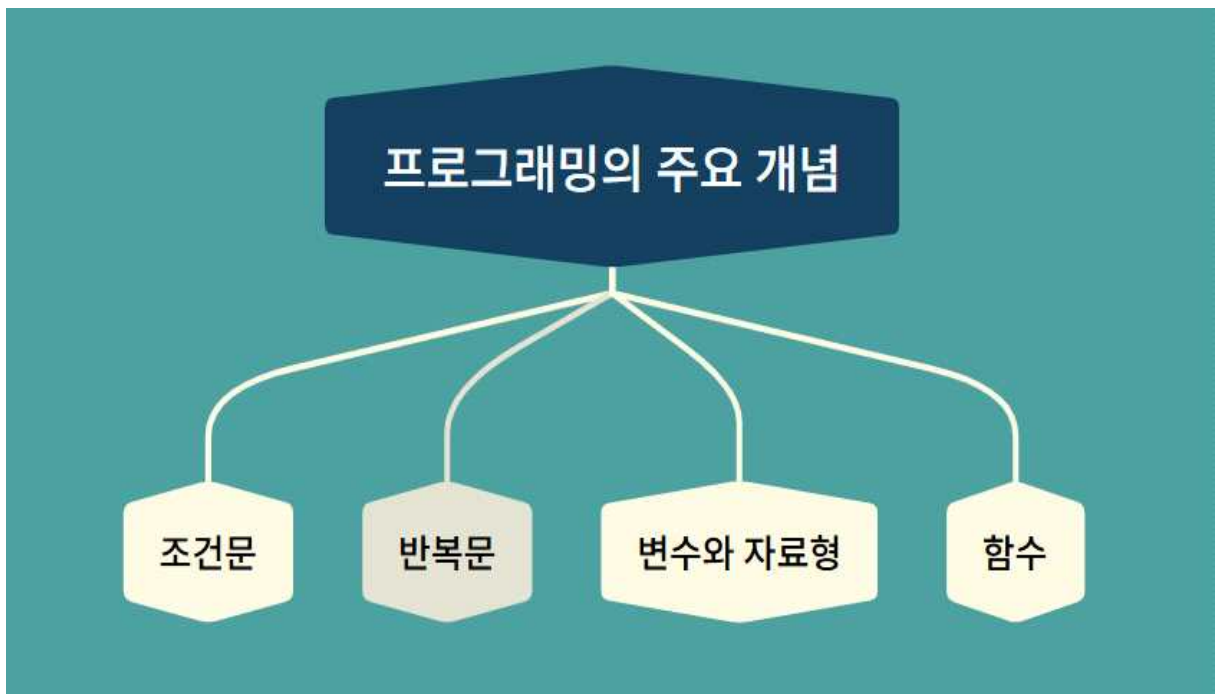
1. 논리적 사고

논리적 사고는 주어진 정보를 바탕으로 원인과 결과를 파악하고 문제를 해결하는 사고 방식입니다. 논리적 사고는 감정이나 직관이 아닌 사실과 규칙에 따라 판단하는 사고입니다. 문제를 단순히 보지 않고, 원인을 파악하고 순차적으로 해결해 나가는 데 초점을 둡니다.

- **순차적 사고:** 문제를 단계별로 나눠 해결합니다.
- **원인과 결과의 파악:** 결과가 나오기까지 어떤 이유가 작용했는지를 분석합니다.
- **모순의 배제:** 앞뒤가 맞지 않는 생각을 걸러내고, 일관된 주장을 유지합니다.
- **비판적 사고:** 자신의 생각이 타당한지 되돌아보며 검토합니다.

2. 프로그래밍

프로그래밍은 **컴퓨터에게 명령을 내리는 활동**입니다. 사람이 직접 문제를 해결하는 것이 아니라, 컴퓨터가 스스로 작업을 수행할 수 있도록 구조를 설계하고, 필요한 명령어를 조합해 프로그램을 작성합니다. 여기에는 입력, 조건 판단, 반복, 출력 등 여러 가지 구성 요소가 포함됩니다. 프로그래밍은 단순한 기술이 아니라, 문제를 바라보는 시각과 해결하는 능력을 동시에 요구하는 활동입니다. 다음은 프로그래밍의 주요 개념들입니다.



- **조건문:** 상황에 따라 다른 행동을 하도록 명령을 나누는 방식입니다. "만약 ~라면 ~한다"의 구조를 가집니다.
- **반복문:** 같은 작업을 여러 번 반복하도록 설정하는 명령입니다. 규칙을 통해 패턴을 자동화합니다.
- **변수와 자료형:** 데이터를 저장하고 처리하는 기본 단위입니다. 정수, 문자, 논리값 등이 있습니다.
- **함수:** 일정한 작업을 묶어 이름을 붙이고 필요할 때마다 사용할 수 있도록 만든 단위입니다.

다. 연구 배경

1. 주제 선정 배경

일상에서 스마트폰 앱을 사용할 때, 버튼을 누르면 어떤 기능이 실행되고, 조건에 따라 결과가 달라지는 상황을 자주 접하게 됩니다. 처음엔 단순한 이용이었지만, 반복하다 보면 어떤 식으로 작동하는지에 대한 궁금증이 생겼습니다. 이러한 **궁금증은 자연스럽게 논리적인 생각으로 이어졌습니다.**

학교 수업이나 생활 속에서도 문제를 해결할 때는 순서나 조건을 따지게 되는데, 이런 **사고의 흐름이 프로그래밍과 닮아 있다는 점이 흥미로웠습니다.** 그래서 프로그래밍이 단순한 코딩 기술이 아니라, 사고방식을 기르는 데 어떤 역할을 하는지 더 알아보고 싶었습니다.

2. 학습 경험

프로그래밍 수업에서 **조건문과 반복문을 중심으로 다양한 과제를 수행했습니다.** 특정 조건을 만족할 때에만 동작하도록 프로그램을 설계하거나, 같은 동작을 여러 번 반복하는 과정을 통해 사고의 순서를 체계화하는 경험을 했습니다. 이 과정에서 자연스럽게 상황을 나누고, 가능한 경우의 수를 생각하며 판단력을 키웠습니다.



3. 탐구 방향

이번 연구에서는 수업 경험과 다양한 자료를 토대로 **프로그래밍이 논리적 사고에 어떤 영향을 미치는지를 분석하고자 합니다.** 조건문, 반복문 등 기초 개념을 중심으로 어떤 사고 방식이 강화되는지를 살펴봅니다. 또한, 선행 연구와 수업 사례를 비교하여 공통된 효과를 도출하고, 분석한 내용을 토대로 **프로그래밍이 논리적 사고력 향상에 어떻게 기여하는지**를 구체적으로 정리할 예정입니다.

2. 연구 구성 및 과정

가. 팀 구성 및 역할

번 호	역 할	학 번	이 름	담 당 연 구
1	팀장	20109	이진서	자료 정리, 초안 작성, 문서 검토
2	팀원	10212	전창혁	자료 수집, 문서 작성

나. 연구 과정



1. 주제 선정

"프로그래밍과 논리적 사고의 관계"를 주제로 선택한 이유는 학교 수업에서 배운 프로그래밍 내용을 바탕으로 사고력 향상이라는 교육적 측면을 함께 탐구할 수 있기 때문입니다. 이 주제를 통해 프로그래밍이 논리적 사고에 미치는 영향을 심도 있게 연구하고, 이를 교육적 관점에서 어떻게 활용할 수 있는지 알아보려 했습니다.

2. 역할 분배

팀원들은 각자의 강점을 고려하여 역할을 분배하였습니다. 대회 참가 경험이 풍부한 팀원이 팀장을 맡아 프로젝트의 전반적인 진행을 총괄하였으며, 주제 선정 이후 자료 조사 방향을 제시하고 전체 보고서의 초안을 작성하는 역할을 담당했습니다. 다른 팀원들은 관련 자료를 조사하고, 초안을 바탕으로 내용을 보완하여 보고서를 완성하는 역할을 맡았습니다. 각자의 역할을 명확하게 나누어 맡음으로써 작업의 효율성을 높이고, 보고서의 완성도를 높일 수 있었습니다.

3. 자료 수집 및 정리

각 팀원은 논문, 기사, 도서 등 다양한 자료를 여러 검색 엔진과 데이터베이스를 통해 조사하였습니다. 수집한 자료는 주제와 관련된 핵심 내용에 집중하여 요약하고 정리하였습니다.

신뢰할 수 있는 출처를 우선적으로 활용하여 자료의 정확성과 신뢰성을 확보하려고 노력했습니다. 자료는 프로그래밍과 논리적 사고의 관계를 잘 설명할 수 있는 내용들로 선별하였고, 이를 바탕으로 각자 맡은 역할을 수행했습니다.

4. 개요 및 보고서 작성

정리된 자료를 바탕으로 **전체 보고서의 구조를 계획**하였습니다. 글의 흐름이 자연스럽게 이어지도록 소제목을 구성하고, 논리적 사고와 프로그래밍 구조 간의 관계를 잘 드러낼 수 있도록 내용을 배치하였습니다. 보고서 작성 시에는 각 문단을 명확하게 나누어, 주제를 논리적으로 전개하였고, 내용이 일관되게 이어질 수 있도록 신경을 썼습니다. 각 문장의 연결을 매끄럽게 하여 독자가 이해하기 쉽도록 작성했습니다.

5. 수정 및 검토

작성된 보고서는 **팀원들과 함께 전체적으로 검토**하며, **문법 오류나 표현의 명확성을 확인**했습니다. 내용이 일관성을 유지하도록 점검하고, 불필요한 중복을 제거했습니다. 논리적 구조를 강화하기 위해 필요한 부분을 수정하고, 전체 내용을 다시 점검하여 보고서를 완성하였습니다. 이 과정에서는 보고서의 품질을 높이기 위한 세부적인 수정 작업을 진행하였고, 최종 보고서가 잘 정리되도록 했습니다.

6. 제출

최종 보고서는 **모든 팀원이 함께 검토 및 수정을 마친 후, 학교에서 제시한 양식과 형식에 맞추어 제출**하였습니다. 표지, 목차, 본문, 참고문헌 등의 구성 요소를 확인하고, 문서의 형식을 통일하여 가독성을 높였습니다.

3. 연구 내용

가. 논리적 사고의 특징

논리적 사고의 특징	
체계성	정보를 구조화하여 문제를 단계적으로 해결합니다.
객관성	주관적인 감정이나 편견을 배제하고 사실에 기반한 판단을 내립니다.
일관성	논리적 흐름에 따라 모순 없이 사고를 전개합니다.
비판성	다양한 관점을 고려하여 자신의 생각을 검토하고 수정합니다.

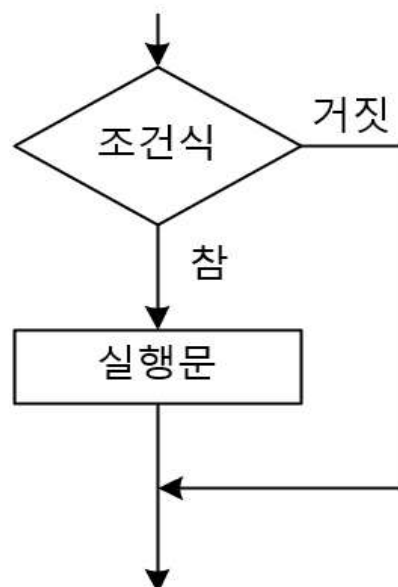
나. 논리적 사고의 중요성

논리적 사고의 중요성	
문제 해결 능력 향상	복잡한 문제를 분석하고 효과적인 해결책을 도출하는 데 필수적입니다.
의사 결정의 질 향상	합리적인 판단을 통해 보다 나은 선택을 할 수 있습니다.
창의성 증진	기존의 정보를 새로운 방식으로 조합하여 독창적인 아이디어를 생각해 낼 수 있습니다.
효과적인 의사소통	자신의 생각을 명확하게 전달하고 타인의 의견을 이해하는 데 도움을 줍니다.

다. 프로그래밍 수업이 논리적 사고력 향상에 미치는 영향

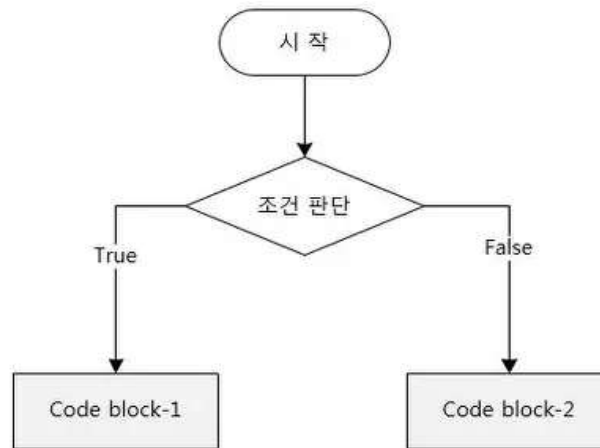
1. 순서도 학습을 통한 사고의 구조화

순서도는 알고리즘을 시각적으로 표현하는 방식입니다. 정보를 순차적으로 정리하고 판단 흐름을 시각화하는 과정은 사고의 구조화를 돕습니다.



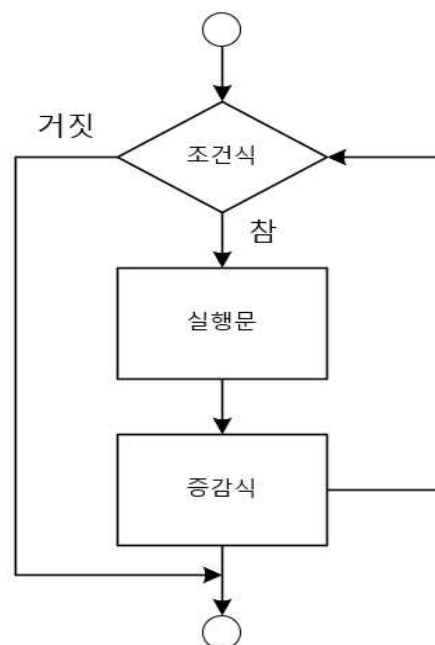
순서도를 통한 수업에서는 조건문, 반복문 등 프로그래밍 개념을 명확히 이해할 수 있었으며, 수업 이후 학생들의 논리적 사고력이 유의미하게 향상된 것으로 나타났습니다.

2. 조건문 학습을 통한 상황 판단 능력의 발달



조건문은 **특정 조건에 따라 프로그램 흐름을 제어**합니다. 학생들은 다양한 조건을 고려하여 합리적인 판단을 내리는 경험을 하게 됩니다. 해당 수업을 받은 학생들은 상황에 따른 판단 능력과 결과 예측 능력이 향상되었습니다. 이는 일상 속 문제 해결에도 직접적으로 연관됩니다.

3. 반복문 학습을 통한 패턴 인식



반복문은 **특정 조건이 충족될 때까지 명령을 반복**합니다. 이 구조는 규칙성과 패턴 인식을 유도합니다. 반복문을 학습한 학생들은 반복되는 상황을 효율적으로 처리하는 능력이 향상되었습니다. 이는 수학, 과학, 정보 분야 학습과도 깊게 연결됩니다.

라. 관련 수업 사례

1. Dolittle 기반 프로그래밍 수업의 사례

Dolittle은 자연어에 가까운 문법을 사용하는 교육용 프로그래밍 언어로, 초등학생을 대상으로 한 수업에서 활용되었습니다.



<표 5> 실험집단과 통제집단 간의 프로그래밍 수업 효과 검증 결과

영역	집단	사례수	평균	표준편차	t	p
문제발견	실험집단	32	19.22	2.624	4.851	.000
	통제집단	32	15.16	3.944		
문제정의	실험집단	32	18.78	1.736	4.038	.000
	통제집단	32	15.47	4.303		
해결책 고안	실험집단	32	17.88	2.612	3.301	.002
	통제집단	32	15.50	3.121		
해결책 시행	실험집단	32	19.06	2.382	4.612	.000
	통제집단	32	15.50	3.663		
검토	실험집단	32	18.47	3.111	3.254	.002
	통제집단	32	15.81	3.412		
문제 해결력	실험집단	32	93.41	9.830	4.581	.000
	통제집단	32	77.78	16.605		

그림 12 출처: 두리틀을 이용한 프로그래밍 수업이 창의성, 문제 해결력 향상에 미치는 영향

이 수업에서는 학생들이 조건문과 반복문을 직접 구현하는 과정을 통해 **단계별 문제 해결력을 강화**하였으며, 문제 발견 및 정의 능력 등에서 긍정적인 변화가 관찰되었습니다.

2. 스크래치와 엔트리를 활용한 초등학생 대상 연구

스크래치와 엔트리는 캐릭터 중심 인터페이스와 단순한 블록 구조를 통해 학생의 흥미를 유도하고, 다양한 논리 구조를 시각화하는 블록형 프로그래밍 언어입니다.

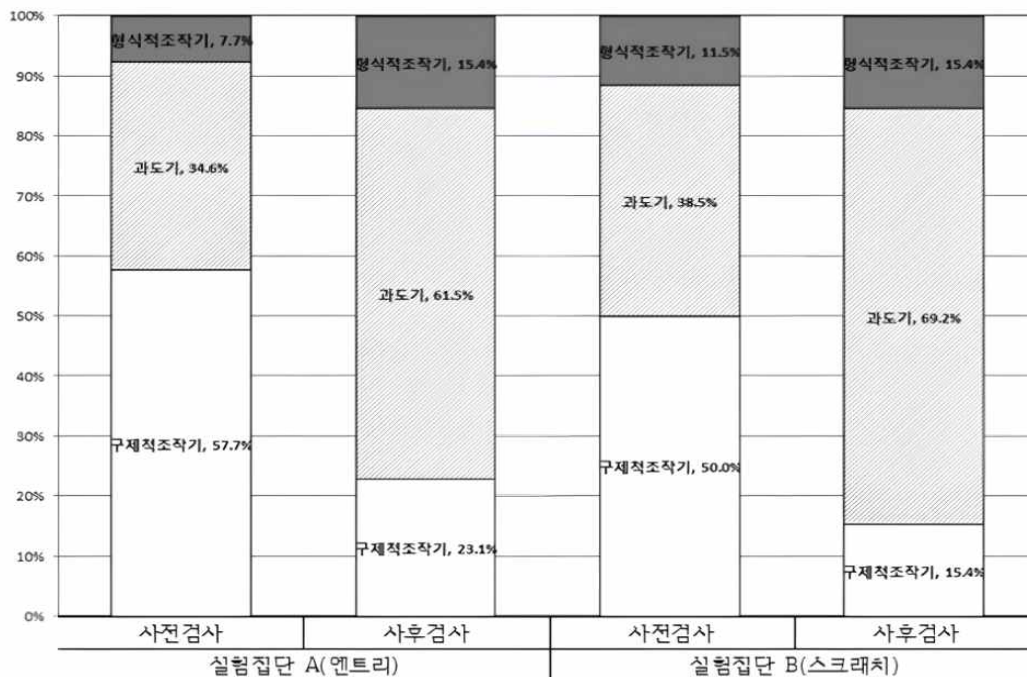


그림 14 출처: 엔트리와 스크래치를 활용한 초등학생의 논리적 사고력 신장에 관한 연구

초등학생을 대상으로 한 연구에서는 이를 활용하여 수업을 진행하고, 학생들의 논리적 사고력 변화를 관찰하였습니다. 연구 결과, 학생들의 흥미를 높이고 적극적인 학습 참여를 유도하였다는 점에서 **공통적인 논리적 사고력 상승의 효과**를 확인할 수 있었습니다.

4. 연구 결과

가. 논리적 사고력 향상



연구 결과, 프로그래밍 수업을 통해 학생들의 논리적 사고력은 전반적으로 향상되었습니다. 특히, **순서도 학습**과 **조건문**, **반복문**을 포함한 프로그래밍 개념을 적용한 수업이 학생들에게 큰 도움이 되었습니다. 이를 통해 학생들은 문제를 구조적으로 분석하고, 해결책을 도출하는 능력을 기를 수 있었습니다.

- **순서도 학습**을 통해 학생들은 알고리즘의 단계별 흐름을 시각적으로 이해할 수 있었으며, 이는 사고의 구조화를 돕고, 문제 해결 능력을 키우는 데 효과적이었습니다.
- **조건문**을 활용한 수업에서는 다양한 경우를 예측하고, 논리적으로 사고하는 능력이 향상되었습니다. 학생들은 조건에 따라 프로그램의 흐름을 제어하는 경험을 통해 상황 판단 능력이 크게 향상되었습니다.
- **반복문**을 통한 학습은 학생들에게 반복적인 패턴을 인식하고 이를 일반화하는 능력을 부여하였습니다. 이는 수학적 사고나 알고리즘 설계 능력 향상에도 긍정적인 영향을 미쳤습니다.

나. 문제 해결 능력 증진

프로그래밍 수업을 받은 학생들은 **문제 해결 능력**이 눈에 띄게 향상되었습니다. 프로그래밍에서는 문제를 분석하고, 해결책을 제시하는 과정이 매우 중요합니다. 학생들은 이러한 경험을 통해 일상생활에서도 복잡한 문제를 해결하는 데 필요한 사고력을 기를 수 있었습니다.

조건문과 **반복문** 학습은 학생들이 주어진 조건에 맞는 해결 방법을 찾고, 반복적인 문제를 효율적으로 처리하는 데 도움을 주었습니다. 이 과정에서 학생들은 논리적으로 사고하는 방법을 자연스럽게 습득하였고, 문제를 해결하는 데 있어서 보다 창의적이고 효율적인 방법을 제시할 수 있었습니다.

다. 창의적 사고 발달

영역	집단	사례수	평균	표준 편차	t	p
창의성	실험 집단	32	90.2	9.439	7.273	.000
	통제 집단	32	71.6	10.892		

그림 16 출처: 엔트리와 스크래치를 활용한 초등학생의 논리적 사고력 신장에 관한 연구

프로그래밍 수업에서 학생들은 **창의적 사고**의 발달도 확인할 수 있었습니다. 프로그래밍을 통해 학생들은 주어진 문제를 해결하는 데 있어 기존의 사고 방식에서 벗어나 새로운 방법을 모색하게 되었습니다. 이는 **창의성 증진**에 큰 도움이 되었으며, 학생들이 문제를 다양한 각도에서 바라보게 만들었습니다.

스크래치와 **엔트리**를 활용한 수업에서는 학생들이 프로그램을 작성하는 과정에서 자연스럽게 창의적인 사고를 할 수 있었습니다. 이러한 도구들은 학생들의 흥미를 유발하고, 창의적인 아이디어를 표현하는 데 중요한 역할을 했습니다.

라. 협업 능력 및 의사소통 능력 향상

프로그래밍 수업은 또한 학생들의 **협업 능력**과 **의사소통 능력**을 향상시켰습니다. 팀 프로젝트나 그룹 활동을 통해 학생들은 서로 협력하여 문제를 해결하고, 의견을 조율하는 과정에서 중요한 기술을 배울 수 있었습니다.



이 과정에서 학생들은 자신의 생각을 논리적으로 전달하고, 다른 사람의 의견을 수용하는 능력을 키울 수 있었습니다. 이는 **협력적 학습**의 효과로, 학생들이 더 나은 해결책을 도출하고, 보다 효과적으로 의견을 나눌 수 있는 능력을 발전시켰습니다.

5. 소 감

번 호	역 할	학 번	이 름	소 감
1	팀장	20109	이진서	팀장으로서 팀원들과 함께 주제를 탐구하고 방향을 조율하는 과정에서 책임감을 많이 느꼈고, 구성원들의 다양한 시각에서 많은 것을 배울 수 있었습니다. 논리적 사고가 프로그래밍에 어떤 방식으로 작용하는지를 정리하며, 사고의 구조와 흐름을 다시 한 번 점검할 수 있었던 기회였습니다. 모두가 성실하게 참여해 주셔서 고맙고, 완성된 결과물을 함께 만들어낸 경험이 뜻깊었습니다.
3	팀원	10212	전창혁	이번 학술대회의 주제인 '프로그래밍과 논리적 사고의 관계'를 탐구하면서 자료를 찾고 글을 작성하는 과정에서, 모르는 내용을 알아가며 해결해나가는 경험을 했습니다. 팀장님의 도움을 통해 그림 자료를 어떻게 보기 좋게 구성하는지도 배울 수 있었습니다. 조건문과 반복문의 역할은 알고 있었지만, 그것이 학습에 어떤 영향을 주는지를 더 깊이 이해하게 되었고, '논리적 사고'란 무엇인지에 대해서도 생각해 보게 된 의미 있는 시간이었습니다. 다음에 학술대회가 열린다면, 또 다른 주제와 새로운 팀원들과 함께 도전해보고 싶습니다.

6. 참고 문헌 및 사이트

책 or URL 제목	책 이름 or URL 주소
두리틀을 이용한 프로그래밍 수업이 창의성, 문제 해결력 향상에 미치는 영향	https://koreascience.kr/article/CFKO200935044009359.pdf
엔트리와 스크래치를 활용한 초등학생의 논리적 사고력 신장에 관한 연구	https://www.kci.go.kr/kciportal/ci/sereArticleSearch/ciSereArticleSearchBean.artid=ART002215637
중학교 프로그래밍 수업에서 순서도학습이 논리적 사고력과 성취도에 미치는 영향	https://www.kci.go.kr/kciportal/ci/sereArticleSearch/ciSereArticleSearchBean.artid=ART001392191
인지주의 학습이론에 의한 프로그래밍 교육 연구 : 패턴을 사용한 프로그래밍 교육	https://scienceon.kisti.re.kr/srch/selectPORSrchArticle.do?cn=DLKO0012148948
Scratch를 활용한 프로그래밍 교육이문제해결력 향상에 미치는 영향	https://koreascience.or.kr/article/CFKO201024438476252.pdf?utm_source=chatgpt.com
초등학생의 문제해결능력 향상을 위한 PBL기반 머신러닝 교육 프로그램 개발 및 적용 사례	https://www.kci.go.kr/kciportal/ci/sereArticleSearch/ciSereArticleSearchBean.artid=ART002946136&utm_source=chatgpt.com
프로그래밍 학습효과 향상을 위한 컴퓨팅 사고 활용 방안 연구	https://www.kci.go.kr/kciportal/ci/sereArticleSearch/ciSereArticleSearchBean.artid=ART002339121&utm_source=chatgpt.com